

Preguntas ejemplo parcial 2

Modelos de Deep Learning

Language Models

1. Explique cómo funciona el *teacher forcing* en el entrenamiento de RNNs y cómo afecta el proceso de aprendizaje.
2. Diseñe un esquema de cómo preprocesaría un conjunto de datos de texto para entrenar un modelo de lenguaje basado en una RNN.
3. En el contexto del *language modeling*, explique la diferencia entre la probabilidad condicional y la probabilidad conjunta en la predicción de secuencias.
4. Compare las principales diferencias entre una RNN estándar y una LSTM/GRU. ¿Por qué las LSTM son más efectivas para problemas de *language modeling*?
5. Proponga un ejemplo práctico en el que un modelo *n-gram* pueda ser más eficiente que una RNN o un transformer, y justifique su respuesta.

Seq2Seq y Traducción Automática

1. Describa el flujo de datos entre un codificador (*encoder*) y un decodificador (*decoder*) en un modelo Seq2Seq.
2. Explique cómo manejaría el modelo Seq2Seq las diferencias de longitud entre la entrada y la salida en un problema de traducción.
3. Considere que un modelo Seq2Seq no produce una oración completa (falta el token de fin de secuencia). ¿Qué posibles problemas podrían estar ocurriendo durante el entrenamiento?
4. Compare un enfoque basado en Seq2Seq con un modelo basado en reglas para resolver un problema de traducción automática. Mencione ventajas y desventajas de ambos.

Transformers

1. ¿Qué problemas específicos de las RNN resuelve la autoatención (*self-attention*) en los transformers?
2. Explique el papel de las máscaras en el mecanismo de atención de un transformer.
3. Describa el proceso de cálculo de la autoatención en términos de las matrices *query*, *key* y *value*.
4. ¿Qué son los *positional encodings* en los transformers y cómo influyen en la representación del texto? Dé ejemplos.

5. Compare el costo computacional de los transformers con las RNN y explique en qué circunstancias el costo puede ser prohibitivo.
6. Explique cómo los transformers pueden adaptarse para trabajar con datos no secuenciales (por ejemplo, imágenes).

Preguntas prácticas

1. Dado el siguiente texto: "El perro corre rápido. El perro es feliz." Construya un conjunto de datos de entrada y salida para entrenar una RNN en el problema de *language modeling*.
2. Considere un modelo transformer que está mostrando un *overfitting* significativo. Proponga tres estrategias para mitigar este problema.
3. Explique, con ejemplos y pseudocódigo, cómo implementaría el paso de codificación (*encoding*) de una secuencia en un modelo Seq2Seq recurrente.